

UNIVERSITÉ TOULOUSE III - PAUL SABATIER

Stage réalisé dans le cadre du module Initiation à la
Recherche

Master 1 Biodiversité, Ecologie et Evolution

Composition et assemblage des communautés fongiques chez les plantes épiphytes vasculaires tropicales

Étudiant :

Mathys DUSSEL D'HERVÉ

Tutrice de stage :

Céline LEROY



Lieu du stage : Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement
(CRBE)

Année universitaire 2025-2026

14 avril 2026

Avant-propos

Remerciements

Sommaire

1	Résumé	1
2	Abstract	1
3	Introduction	2
4	Matériels et méthodes	3
5	Résultats	3
5.1	Diversité alpha	3
5.2	Diversité beta	8
5.3	Spécialisation des niches fongiques	8
6	Discussion	8

1 Résumé

Mots-clés : Fongique, Epiphyte, Tropical, Diversité, Assemblage, Communauté

2 Abstract

3 Introduction

Les communautés fongiques jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes terrestres, participant activement aux cycles biogéochimiques et à la dynamique des populations végétales. La structuration de ces assemblages microbiens est régie par une combinaison complexe de facteurs abiotiques (température, humidité du milieu, rayonnement) et biotiques. En milieu tropical, où la diversité biologique atteint son paroxysme, les interactions durables entre les champignons et les plantes hôtes sont particulièrement prégnantes ([Arnold et al., 2000](#); [Bermudes and Benzing, 1989](#)). À l'échelle de la plante, le microbiote fongique se différencie fortement selon l'organe colonisé (racines ou feuilles) et sa position spatiale vis-à-vis des tissus végétaux. On distingue ainsi les champignons épiphytes, qui se développent à la surface des organes (phylloplan ou rhizoplan), des champignons endophytes, qui colonisent les tissus internes de manière asymptomatique. La composition de ces communautés n'est pas aléatoire : l'identité de la plante hôte, à travers ses traits fonctionnels, son exsudation racinaire et foliaire, ainsi que ses défenses immunitaires, exerce un filtre sélectif déterminant sur l'assemblage de son propre mycobiome.

Pour comprendre ces interactions végétal-champignon dans des conditions de contraintes extrêmes, les plantes épiphytes constituent un modèle d'étude de premier choix. Représentant une part considérable de la diversité végétale des forêts tropicales, les épiphytes vasculaires croissent de manière non parasite sur d'autres végétaux, typiquement dans la canopée ([Zotz, 2016](#)). Ce mode de vie les coupe de tout accès direct au sol forestier, les soumettant à une forte stratification et à des déficits chroniques en eau et en nutriments. Pour pallier ces stress abiotiques sévères, les épiphytes ont développé des stratégies d'acquisition et de conservation des ressources singulières (morphologie foliaire, structures de rétention d'eau) mais s'appuient également de manière critique sur des associations symbiotiques et mutualistes avec divers organismes (fourmis, bactéries, et champignons), qui favorisent leur nutrition et leur tolérance au stress.

Malgré l'importance écologique de ces associations, les connaissances actuelles sur les communautés fongiques associées aux plantes restent très inégales. La littérature scientifique s'est historiquement concentrée sur les espèces terrestres, et plus particulièrement sur des plantes présentant un fort intérêt agronomique prédominantes dans les systèmes tropicaux, telles que le café ou le cacao ([Vega et al., 2008](#)). En ce qui concerne la flore épiphyte, les études documentant le mycobiome se focalisent presque exclusivement sur des taxons précis, écologiquement et économiquement attractifs, à l'instar des *Orchidaceae*, dont la dépendance absolue aux champignons mycorhiziens pour la germination est bien caractérisée ([Dearnaley et al., 2012](#)). En revanche, la diversité fongique associée à la vaste majorité des autres lignées d'épiphytes vasculaires néotropicales demeure à ce jour largement inexplorée.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet *Life on Trees* (LOT). Ce projet vise à combler cette lacune en explorant à large échelle la diversité et les règles d'assemblage des communautés fongiques chez une grande diversité de plantes épiphytes vasculaires tropicales, au-delà des seuls modèles classiques. En caractérisant la composition du mycobiome associé à différents organes

de ces plantes, le projet LOT cherche à déterminer l'importance relative de la phylogénie de la plante hôte, de ses traits fonctionnels et des paramètres environnementaux de la canopée dans la structuration de ces communautés microbiotes. L'ambition est d'apporter un éclairage inédit sur les mécanismes d'adaptation et d'interaction qui permettent à ces plantes colonisatrices de la canopée de prospérer dans l'un des habitats les plus contraignants des forêts tropicales.

(Araújo et al., 2020)

4 Matériels et méthodes

5 Résultats

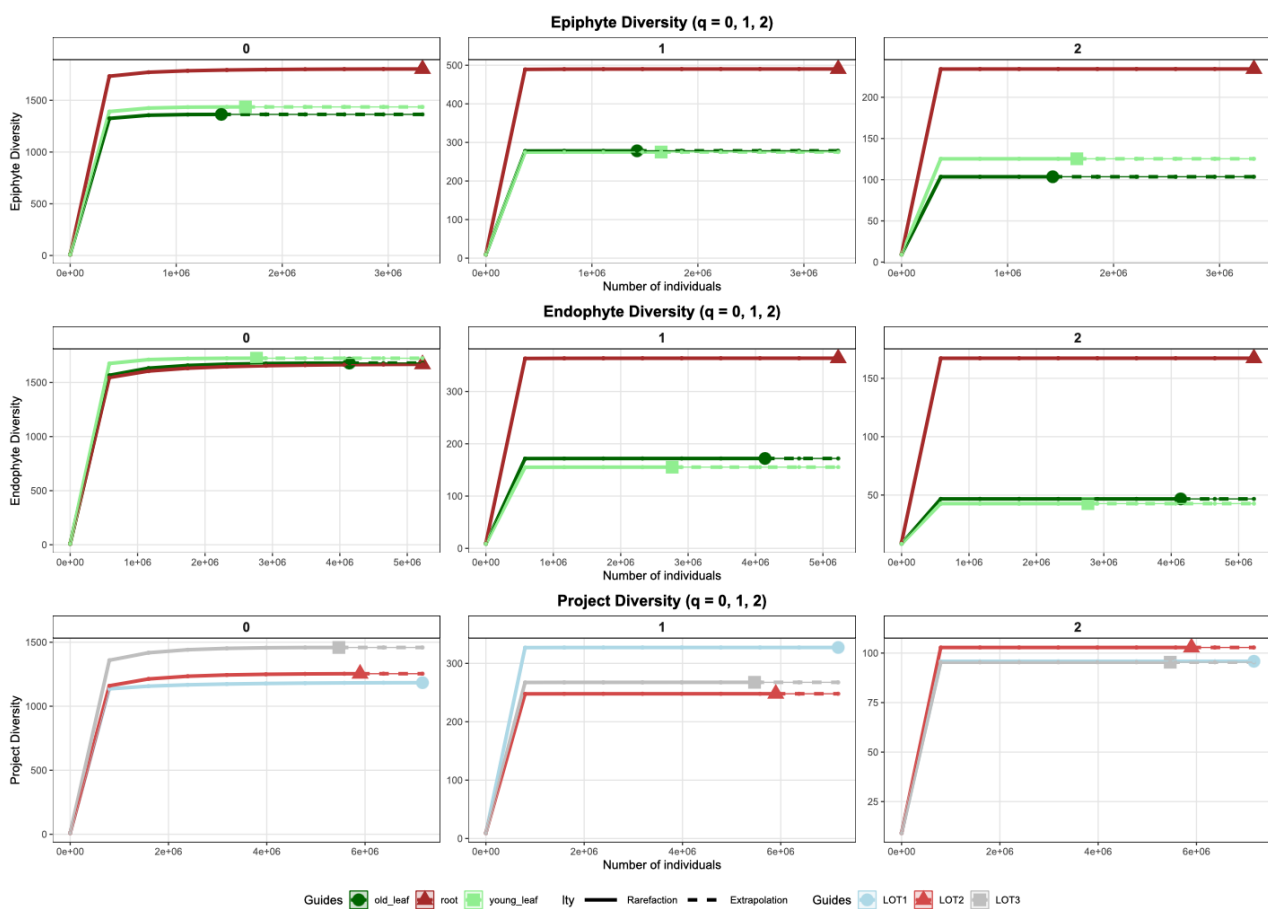


FIGURE 1 – Votre légende ici.

5.1 Diversité alpha

Courbes de raréfactions et d'extrapolation pour $q=0$: richesse spécifique et $q=1$: diversité de Shannon (exponentielle).

UpSetR pour les OTUs partagés entre les microhabitats.

Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

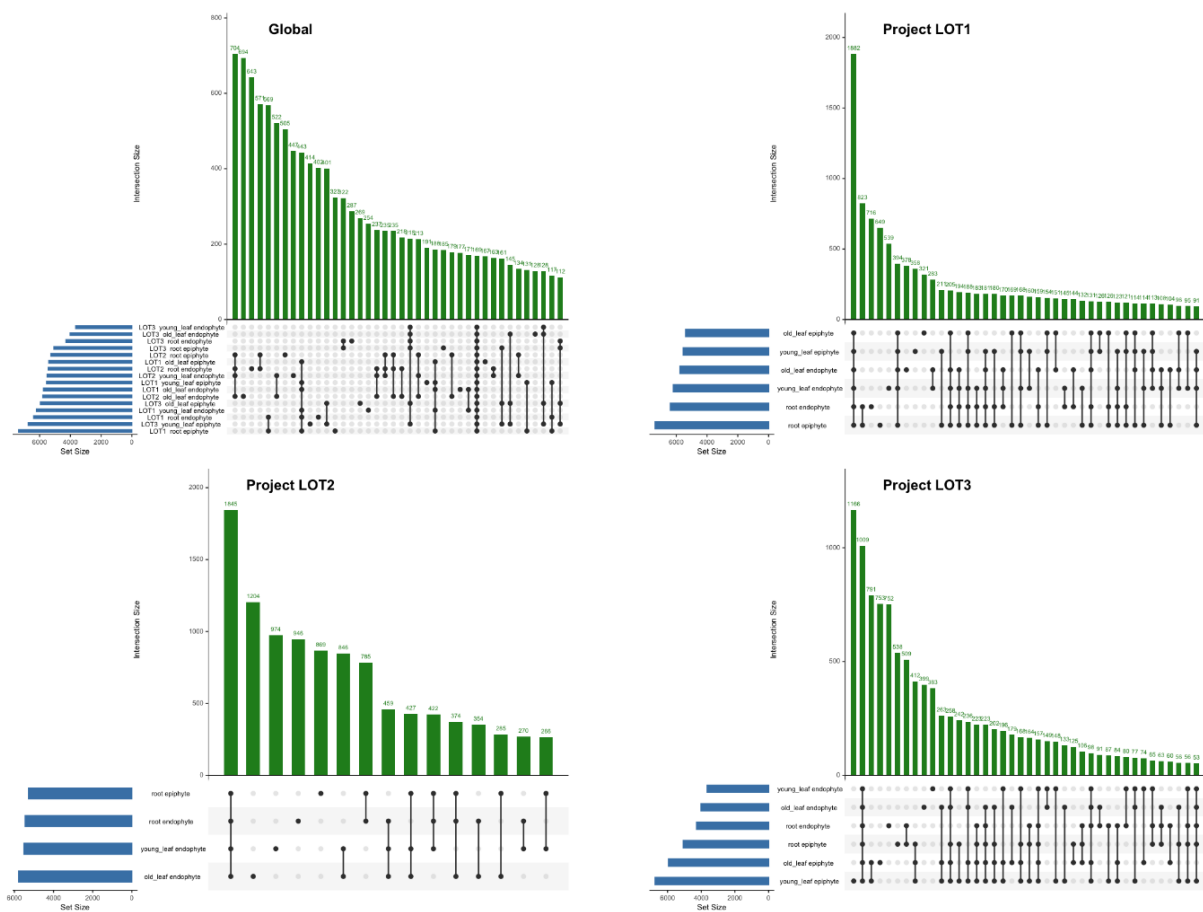


FIGURE 2 – Votre légende ici.

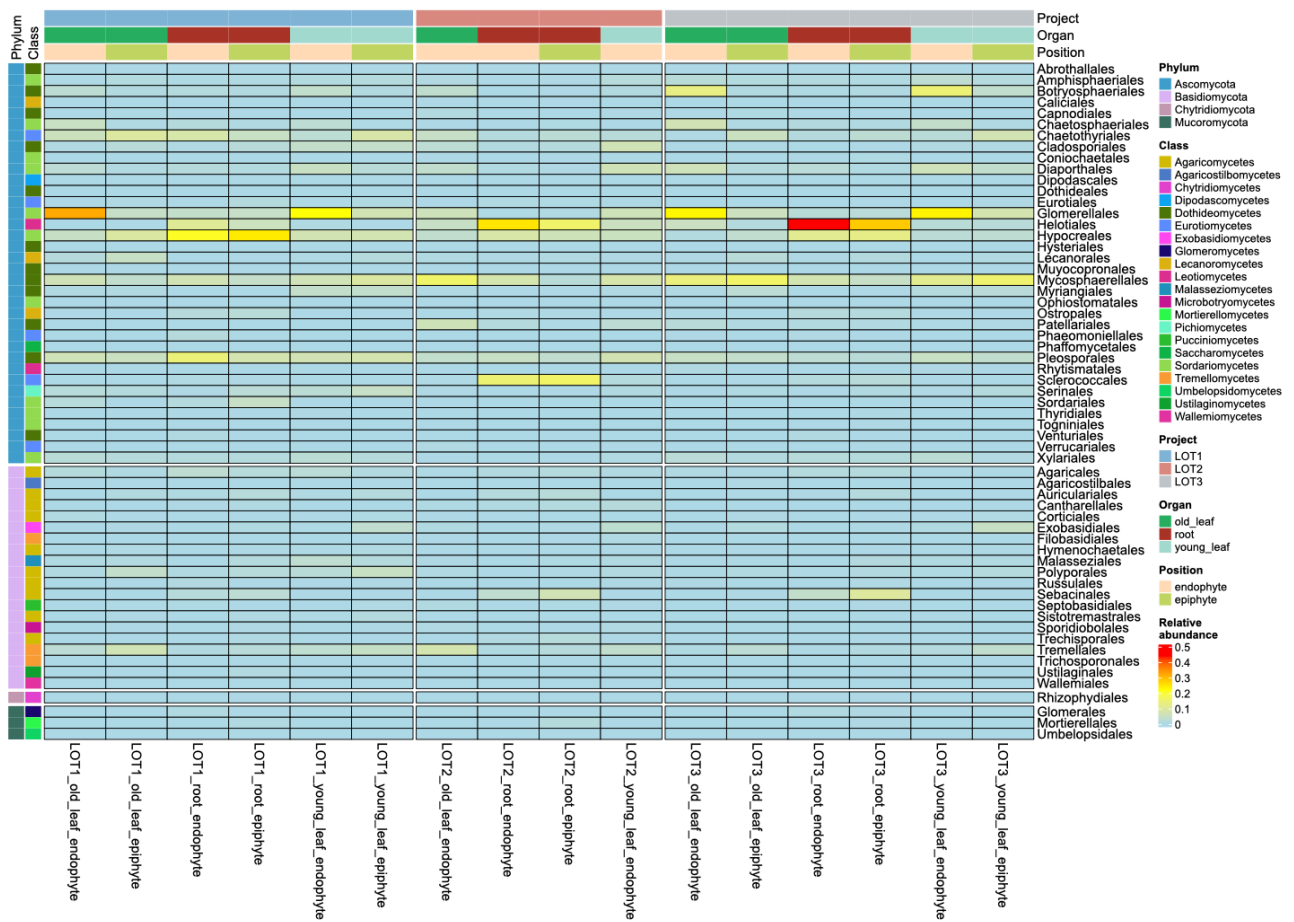


FIGURE 3 – Votre légende ici.

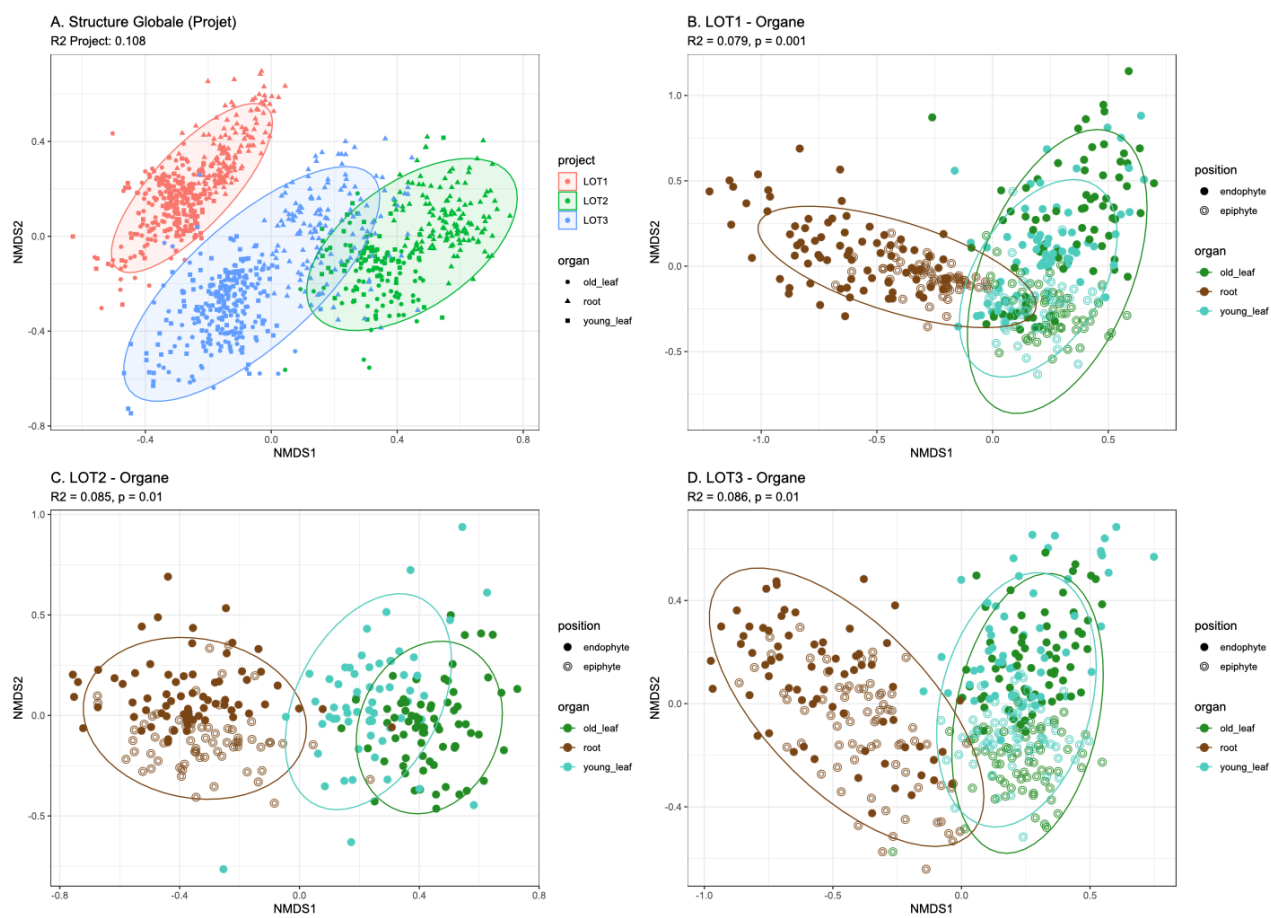


FIGURE 4 – Votre légende ici.

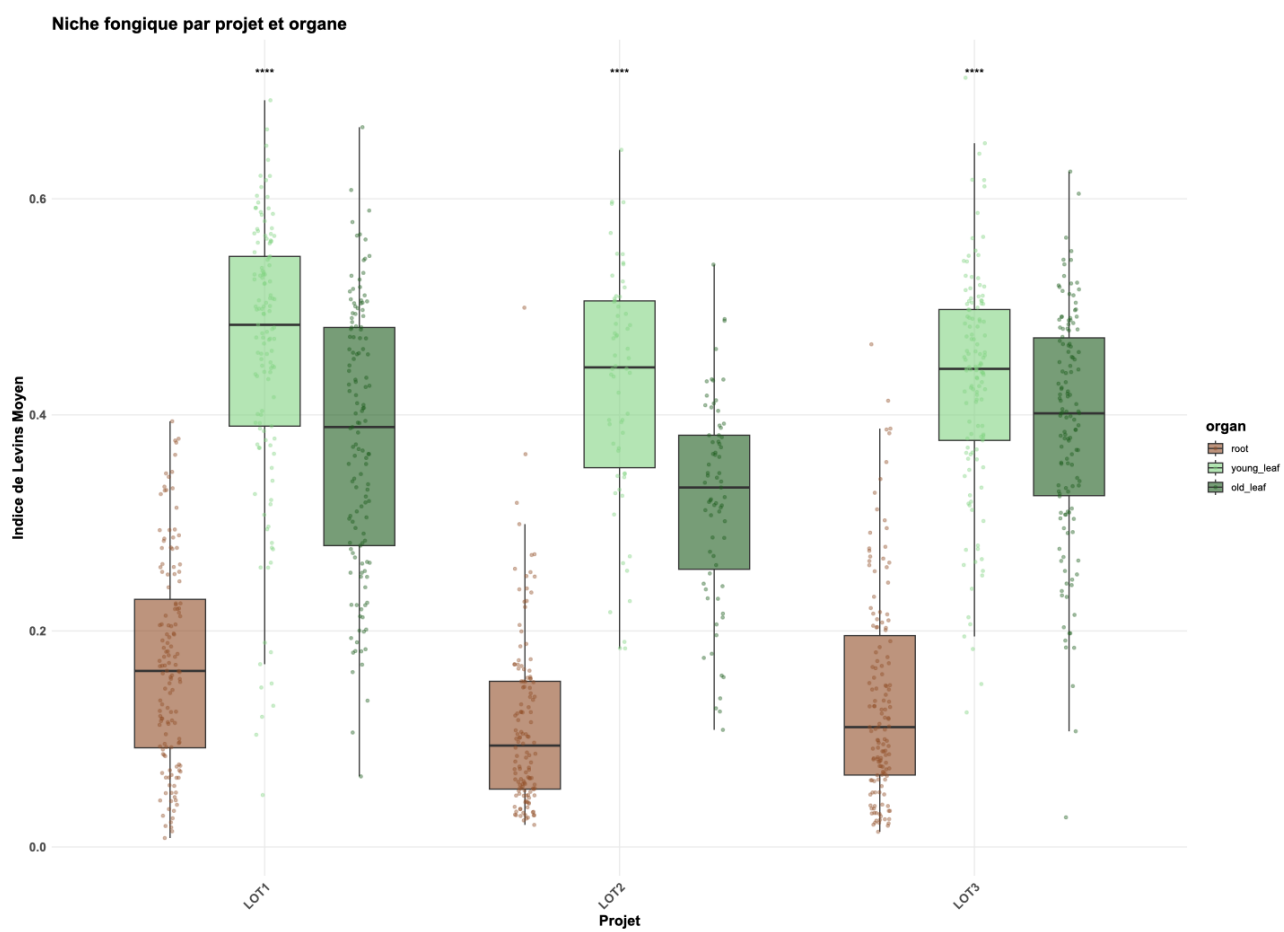


FIGURE 5 – Votre légende ici.

5.2 Diversité beta

Ordinations (NMDS)

5.3 Spécialisation des niches fongiques

Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

6 Discussion

Table des figures

1	Votre légende ici.	3
2	Votre légende ici.	4
3	Votre légende ici.	5
4	Votre légende ici.	6
5	Votre légende ici.	7

Liste des tableaux

Références

- Araújo, K. S., Brito, V. N., Veloso, T. G. R., de Leite, T. S., Alves, J. L., da Hora Junior, B. T., Moreno, H. L. A., Pereira, O. L., Mizubuti, E. S. G., and de Queiroz, M. V. (2020). Diversity and distribution of endophytic fungi in different tissues of *Hevea brasiliensis* native to the Brazilian Amazon forest. *Mycological Progress*, 19(10) :1057–1068.
- Arnold, A. E., Maynard, Z., Gilbert, G. S., Coley, P. D., and Kursar, T. A. (2000). Are tropical fungal endophytes hyperdiverse? *Ecology letters*, 3(4) :267–274.
- Bermudes, D. and Benzing, D. H. (1989). Fungi in neotropical epiphyte roots. *Biosystems*, 23(1) :65–73.
- Dearnaley, J. D., Martos, F., and Selosse, M.-A. (2012). Orchid mycorrhizas : molecular ecology, physiology, evolution and conservation aspects. *Fungal associations*, pages 207–230.
- Vega, F. E., Posada, F., Aime, M. C., Pava-Ripoll, M., Infante, F., and Rehner, S. A. (2008). Fungal endophytes in coffee plants from colombia, hawai’i, and puerto rico. *Fungal Diversity*, 31 :122.
- Zotz, G. (2016). *Plants on plants-the biology of vascular epiphytes*. Springer.